试题科目: 山西大学 2017-2018-1《高等数学 A1》试卷

题 号	一	二	三	四	五	六	总 分
得 分							

(本试卷共 6 个题, 满分为 100 分)

得分	

一. (每小题 3 分, 共 15 分) 单项选择题

1. 设 $x_n \le z_n \le y_n$, 且 $\lim\limits_{n\to\infty}(y_n - x_n) = 0$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} z_n$ (C).

A. 存在且等于 0　　B. 存在但不一定等于 0

C. 不一定存在　　D. 一定不存在

2. 设数列 $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ 和 $(y_n)_{n=1}^{\infty}$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n y_n = 0$, 则 $(y_n)_{n=1}^{\infty}$ 必为无穷小的充分条件是 (B).

A. $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ 是无穷小　　B. $(\frac{1}{x_n})_{n=1}^{\infty}$ 是无穷小

C. $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ 有界　　D. $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ 单调递减

3. 函数 $f(x) = x^3 + 2x - 4$ 的零点的个数为 (B).

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

4. 下列各积分中不等于零的是 (B).

A. $\int_{-\pi}^{\pi} x\cos x\,\mathrm{d}x$　　B. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+\cos^2 x}{x^2}\,\mathrm{d}x$

C. $\int_0^{2\pi} \sin^5 x\,\mathrm{d}x$　　D. $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin x + \cos x}{2}\,\mathrm{d}x$

5. 设 $f(x)$ 连续, $f(0) = \frac{1}{3}$, $F(x) = \int_0^x (x^3 - t^3) f(t)\,\mathrm{d}t$, 当 $x \to 0$ 时, $F'(x)$ 是 x 的 k 阶无穷小, 则 $k =$ (C).

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

得分	

二. (每小题 3 分, 共 15 分) 填空题

1. 若函数 $f(x) = \begin{cases} (x+a)^2 + b, & x < 0 \\ e^x, & x \ge 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 可导, 则 $a + b =$ $\frac{5}{4}$.

2. 曲线 $y = \arctan\frac{1}{x}$ 在点 $(1, \frac{\pi}{4})$ 处的切线方程为 $y - \frac{\pi}{4} = -\frac{1}{2}(x-1)$.

3. 设 $f(x)$ 二阶可导, $y = 2xf'(x^2)$, 则 $\mathrm{d}y =$ $[2f'(x^2) + 4x^2 f''(x^2)]\,dx$.

4. $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+e^x}\mathrm{d}x =$ $\ln 2$.

5. 初值问题 $y' + 2xy = 2xe^{-x^2}$, $y|_{x=0} = 2018$ 的解为 $(x^2+2018)e^{-x^2}$.

得分	

三. (每小题 5 分, 共 40 分) 计算题

1. 计算数列极限 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\frac{1}{n^2+a}+\frac{1}{n^2+2a}+\cdots+\frac{1}{n^2+na}\right)$, 其中 $a\geq 0$;

$$n\cdot\frac{n}{n^2+na} \leq n\left(\frac{1}{n^2+a}+\frac{1}{n^2+2a}+\cdots+\frac{1}{n^2+na}\right) \leq n\cdot\frac{n}{n^2+a}.$$

而 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n^2}{n^2+na}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n^2}{n^2+a}=1$. 由夹逼准则. 原极限 $=1$.

2. 计算函数极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^x-e^{-x}}{x}$;

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-e^{-x}}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1-(e^{-x}-1)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}-\lim_{x\to 0}\frac{e^{-x}-1}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x}{x}-\lim_{x\to 0}\frac{-x}{x}=1-(-1)=2.$$

3. 设方程 $x^y+\sin(\pi x)+y=0$ 确定了 $x=1$ 附近的一个可导的隐函数 $y=y(x)$, 求 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=1}$;

方程两边对 x 求导.

$$x^y\cdot\left(y'\ln x+\frac{y}{x}\right)+\pi\cos(\pi x)+y'=0$$

故 $y'=-\dfrac{x^y\cdot\frac{y}{x}+\pi\cos(\pi x)}{x^y\ln x+1}$. 将 $x=1$ 代入, 注意到 $y(1)=-1$. 得 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=1}=\pi+1$

4. 设 $f(x)=(x+1)^2e^{2x}$, 求 $f^{(20)}(x)$;

$$f^{(20)}(x)=C_{20}^0(x+1)^2\cdot(e^{2x})^{(20)}+C_{20}^1[(x+1)^2]'(e^{2x})^{(19)}+C_{20}^2[(x+1)^2]''(e^{2x})^{(18)}$$

$$=2^{20}(x+1)^2\cdot e^{2x}+20\cdot 2^{19}\cdot 2(x+1)\cdot e^{2x}+190\cdot 2^{18}\cdot 2\cdot e^{2x}$$

$$=2^{20}\cdot e^{2x}(x^2+22x+116)$$

姓名: 学号: 专业: 科目: 代题编号:

线 封 密

5. 计算不定积分 $\int \frac{\sqrt{x-1}}{x}dx$;

令 $u=\sqrt{x-1}$. 于是 $x=u^2+1$. $dx=2u\,du$. 从而

$$\int \frac{\sqrt{x-1}}{x}dx = \int \frac{u}{u^2+1}\cdot 2u\,du = 2\int \frac{u^2}{u^2+1}du = 2\int\left(1-\frac{1}{u^2+1}\right)du$$

$$=2(u-\arctan u)+C = 2(\sqrt{x-1}-\arctan\sqrt{x-1})+C.$$

6. 计算定积分 $\int_0^{\frac{a}{2}}\sqrt{a^2-x^2}\,dx$, 其中 $a>0$;

设 $x=a\sin t$. 则 $\sqrt{a^2-x^2}=a\cos t$. $dx=a\cos t\,dt$. 并且当 $x=0$ 时. $t=0$.

当 $x=\frac{a}{2}$ 时. $t=\frac{\pi}{6}$. 于是

$$\int_0^{\frac{a}{2}}\sqrt{a^2-x^2}\,dx = \int_0^{\frac{\pi}{6}} a^2\cos^2 t\,dt = a^2\int_0^{\frac{\pi}{6}}\frac{1+\cos 2t}{2}dt = \frac{a^2}{2}\left[t+\frac{1}{2}\sin 2t\right]_0^{\frac{\pi}{6}}$$

$$=\left(\frac{\pi}{12}+\frac{\sqrt{3}}{8}\right)a^2.$$

7. 计算定积分 $\int_{\frac{1}{e}}^{e}|\ln x|\,dx$;

$$\int_{\frac{1}{e}}^{e}|\ln x|\,dx = -\int_{\frac{1}{e}}^{1}\ln x\,dx + \int_1^e \ln x\,dx$$

$$= -[x\ln x]_{\frac{1}{e}}^{1} + \int_{\frac{1}{e}}^{1}1\,dx + [x\ln x]_1^e - \int_1^e 1\,dx$$

$$= 2\left(1-\frac{1}{e}\right).$$

8. 判别 e^{π} 与 π^{e} 的大小关系;

记 $f(x)=\frac{\ln x}{x}$. 则 $x>e$ 时. $f'(x)=\frac{1-\ln x}{x^2}<0$.

故 $f(x)$ 在 $(e,+\infty)$ 上单调减. 从而 $f(\pi)<f(e)$.

即 $\frac{\ln\pi}{\pi}<\frac{\ln e}{e}$ 亦即 $e^{\pi}>\pi^{e}$.

得分	

四. (10 分) 计算摆线 $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$ 的一拱 $(0 \le t \le 2\pi)$ 与 x 轴围成的图形的面积, 以及该图形绕 x 轴旋转所得旋转体的体积.

面积: $A = \int_0^{2\pi a} f(x)\,dx = \int_0^{2\pi} a^2(1-\cos t)^2\,dt$

$= a^2\int_0^{2\pi}\left(1 - 2\cos t + \frac{1+\cos 2t}{2}\right)\cdot dt = 3\pi a^2.$

体积: $V = \int_0^{2\pi a} \pi f^2(x)\,dx = \pi\int_0^{2\pi} a^3(1-\cos t)^3\,dt = 5\pi^2 a^3.$

$= \pi a^3\int_0^{2\pi}(1 - \cancel{3\cos t} + 3\cos^2 t - \cancel{\cos^3 t})\,dt$

$= \pi a^3[2\pi + 10\cdot I_2] \quad \frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2} \quad = 5\pi^2 a^3$

姓名: _____ 学号: _____ 专业: _____ 科目: _____ 题编号: _____

密 封 线

得分	

五. (10 分) 求函数 $y = xe^{\frac{1}{x}}$ 的单调区间、凹凸区间、渐近线, 并作图.

解: 定义域 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$.

$y' = e^{\frac{1}{x}}(1-\frac{1}{x})$. 令 $y'=0$. 得驻点 $x=0$. $x=1$.

$y'' = \frac{1}{x^3} e^{\frac{1}{x}} \neq 0$.

列表:

x	$(-\infty, 0)$	$(0, 1)$	1	$(1, +\infty)$
y'	$+$	$-$	0	$+$
y''	$-$	$+$	$+$	$+$
y	↗	↘	极小值.	↗

故单调增加区间: $(-\infty, 0)$, $[1, +\infty)$. (或 $(1, +\infty)$)

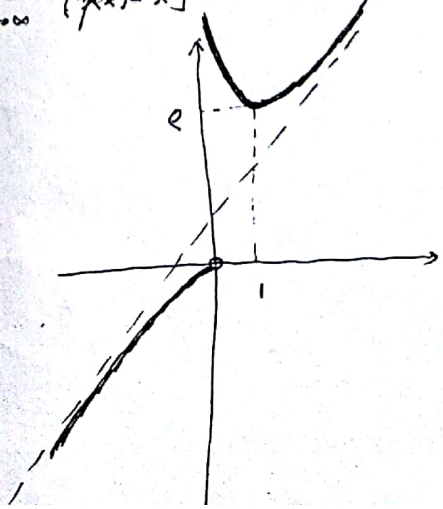
单调减少区间: $(0, 1)$ (或 $(0, 1]$).

凹(下凸)区间: $(0, +\infty)$; 凸(上凸区间): $(-\infty, 0)$.

由于 $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x) = 0$, $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = +\infty$. 故 $x=0$ 为铅垂渐近线;

$a = \lim\limits_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$, $b = \lim\limits_{x\to\infty} [f(x) - x] = 1$. 故 $y = x+1$ 为斜渐近线.

函数图像如图示:



作图、

得分	

六. (10 分) 求微分方程 $y''-3y'+2y=2xe^x$ 的通解.

微分方程对应的齐次方程为 $y''-3y'+2y=0$

特征方程 $r^2-3r+2=0$. 即 $(r-1)(r-2)=0$. 有两个不相等的实数根 $r_1=1$. $r_2=2$.

故齐次方程的通解为 $Y=c_1e^x+c_2e^{2x}$

下求非齐次的一个特解:

$\lambda=1$ 是特征方程的单根. 故可设 $y^*=x(b_0x+b_1)\cdot e^x$

代入原方程. 整理得:

$$2b_0+[2+(-3)]\cdot(2b_0x+b_1)=2x.$$

即: $-2b_0x+2b_0-b_1=2x$

所以 $-2b_0=2$. $2b_0-b_1=0$. 故 $b_0=-1$. $b_1=-2$.

特解 $y^*=-x(x+2)e^x$

原方程的通解为: $y=Y+y^*=c_1e^x+c_2e^{2x}-x(x+2)e^x$.

得分	

3. 计算下列各题(每小题5分，共40分)

(1) $\lim\limits_{x\to\infty}(\frac{1+x}{x})^{2x+1}$;　　(2) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}$.

(3) 计算由方程$x^4+y^4=16$确定的隐函数$y=y(x)$的二阶导数$\frac{d^2y}{dx^2}$.

(4) 计算不定积分$\int\frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt[4]{x}}dx$.

(5) 计算定积分$\int_0^1 x^2\sqrt{1-x^2}dx$.

(6) 计算定积分$\int_{\frac{1}{e}}^{e}|\ln x|dx$.

(7) 计算抛物线$y^2=4x$与直线$x=1$围成的图形绕x轴旋转所得的旋转体的体积.

(8) 计算$\rho=a\sin 3\varphi$所围成的图形的面积.

① $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{1+x}{x}\right)^{2x+1}=\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x\cdot\frac{2x+1}{x}}=\lim\limits_{x\to\infty}\left(\left(1+\frac{1}{x}\right)^x\right)^{\frac{2x+1}{x}}=e^2$

② $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\tan x-\tan x\cos x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\tan x}{x}\cdot\frac{1-\cos x}{x^2}=1/2$

③ 方程两边关于x求导，得

$4x^3+4y^3\cdot y'=0$

$x^3+y^3\cdot y'=0$

上式两边关于x求导，得 $3x^2+3y^2(y')^2+y^3y''=0$

$3x^2+3y^2\cdot\left(-\frac{x^3}{y^3}\right)^2+y^3y''=0$

$y''=-\frac{3x^2}{y^3}-3\frac{x^6}{y^7}$

④ $\int\frac{dx}{\sqrt{x}+\sqrt[4]{x}}$　令 $\sqrt[4]{x}=t$　$x=t^4$　$dx=4t^3dt$

$=\int\frac{4t^3dt}{t^2+t}=4\int\frac{t^2}{t+1}dt=4\int\frac{t^2-1+1}{t+1}dt=4\int t-1+\frac{1}{t+1}dt$

$=4\left(\frac{1}{2}t^2-t+\ln|t+1|\right)+C=4\left(\frac{1}{2}\sqrt{x}-\sqrt[4]{x}+\ln|\sqrt[4]{x}+1|\right)+C$

⑤ $\int_0^1 x^2\sqrt{1-x^2}dx$　令 $x=\sin t$　$dx=\cos t\,dt$

x	0	1
t	0	$\pi/2$

$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2t\cdot\cos^2t\,dt=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2t(1-\sin^2t)dt=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2t-\sin^4t\,dt$

$=\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}-\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{4}-\frac{3}{16}\pi=\frac{\pi}{16}$

得分	

4. (10分) 证明:当$x>0$时，$\dfrac{x}{x+1}<\ln(1+x)<x$.

证明: 设 $f(t)=\ln(1+t)$，$f(t)$ 在 $[0,x]$ 满足拉格朗日中值定理的条件、所以有

$$f(x)-f(0)=f'(\xi)(x-0) \qquad (0<\xi<x)$$

由于 $f(0)=0$ $\quad f'(t)=\dfrac{1}{1+t}$，因此

$$\ln(1+x)=\frac{x}{1+\xi}$$

又由于 $0<\xi<x$ 所以

$$\frac{x}{x+1}<\frac{x}{1+\xi}<x$$

$$\frac{x}{x+1}<\ln(1+x)<x$$

得分	

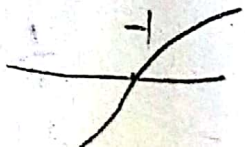
5. (10分) 求函数$y=\dfrac{x^2}{1+x}$的单调区间、凹凸区间、渐近线并作图.

解: 定义域为 $x\neq-1$.

$$f'(x)=\frac{2x(x+1)-x^2}{(x+1)^2}=\frac{x(2+x)}{(x+1)^2}$$

令 $f'(x)=0$ 得驻点 $x=0$ $\quad x=-2$

$$f''(x)=\frac{(2+2x)(x+1)^2-x(2+x)2(x+1)}{(x+1)^4}=\frac{2}{(x+1)^3}$$

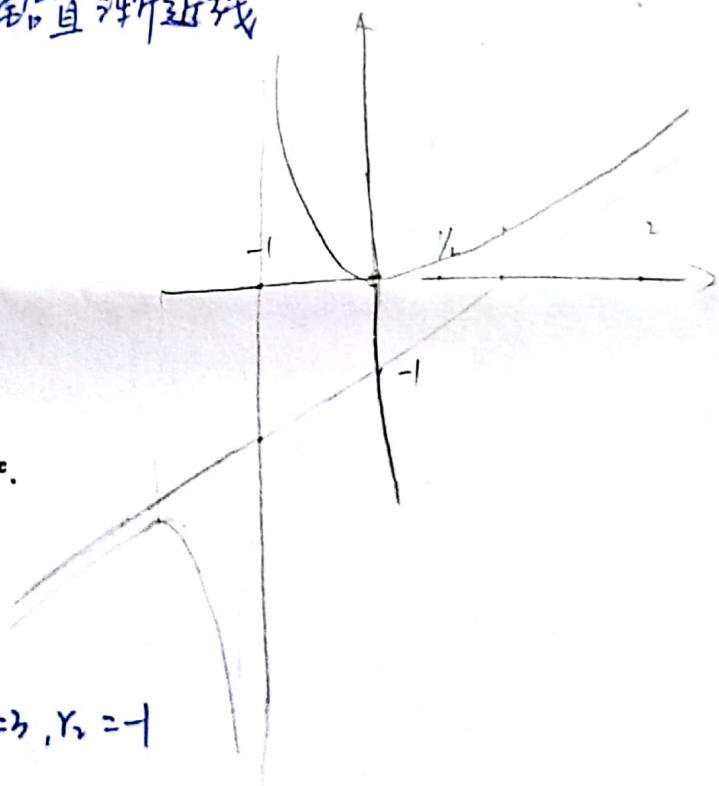


	$(-\infty,-2)$	-2	$(-2,-1)$	-1	$(-1,0)$	0	$(0,+\infty)$
$f'(x)$	$+$		$-$	0	$-$		$+$
$f''(x)$	$-$		$-$		$+$	0	$+$
$f(x)$	↗		↘		↘		↗

$\lim\limits_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x^2}{x(1+x)}=1$ $\quad\lim\limits_{x\to\infty}f(x)-x=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x^2}{1+x}-x=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x^2-x-x^2}{1+x}=-1$

$y=x-1$ 为斜渐近线.

$\lim\limits_{x\to-1}\frac{x^2}{x+1}=\infty.$ $\quad x=-1$ 为铅直渐近线



得分	

6. (10分) 求解微分方程$2y''-4y'-6y=3e^{2x}$.

解: 方程对应特征方程为:

$2r^2-4r-6=0$

$r^2-2r-3=0$

$(r-3)(r+1)=0 \qquad r_1=3,\ r_2=-1$

$Y=C_1e^{3x}+C_2e^{-x}$

方程所对应齐次方程的通解:

令 $Y^*=Ae^{2x}$ 是原方程的解,

$Y^{*\prime}=2Ae^{2x} \qquad Y^{*\prime\prime}=4Ae^{2x}$ 代入方程得,

$2Y^{*\prime\prime}-4Y^{*\prime}-6Y^*=8Ae^{2x}-8Ae^{2x}-6Ae^{2x}=3e^{2x}$

得, $A=-1/2$. 故 $Y^*=-\frac{1}{2}e^{2x}$ 为原方程的一个特解.

原方程的通解为 $y=C_1e^{3x}+C_2e^{-x}-\frac{1}{2}e^{2x}$.

得分	

1. 单项选择题(每小题3分, 共15分)

(1) 函数$y=\frac{x^2-1}{x^2+x-2}$的间断点$x=-2$和$x=1$的类型分别是 (B)

A. 无穷间断点和可去间断点　　B. 跳跃间断点和可去间断点

C. 无穷间断点和跳跃间断点　　D. 可去间断点和跳跃间断点

(2) 下列说法错误的是 (B

A.若函数$f(x)$在区间$[a,b]$上可导,则$f(x)$在区间$[a,b]$上一定连续

B.若函数$f(x)$在区间$[a,b]$上连续,则$f(x)$在区间$[a,b]$上一定可导

C.若函数$f(x)$在区间$[a,b]$上可导,则$f(x)$在区间$[a,b]$上一定可微

D. 若函数$f(x)$在区间$[a,b]$上可导,则$f(x)$在区间$[a,b]$上一定可积

(3) 设函数$f(x)=\int_0^{x^2}\arctan x dx$, 则$f(x)$是$[0,+\infty)$上的 (

A. 单调递增函数　　B.有界函数　　C.单调递减函数　　D. 非单调函数

(4) 积分$\int_{-1}^{1}\frac{x^{1008}\arcsin x}{x^{2016}+1}dx=$ (

A. -1　　B. 0　　C. 1　　D. 不存在

(5) 设函数$y=y_1(x)$和$y=y_2(x)$是方程$y''+xy'+e^xy=x^2$ 的两个解, 则$y=y_1(x$ (

$y_2(x)$满足方程

A.$y''+xy'+e^xy=x^2$　　B. $y''+xy'+e^xy=-x^2$

C. $y''+xy'+e^xy=0$　　D. $y''+xy'+e^xy=2x^2$

得分	

2. 填空题 (每小题 3 分,共 15 分)

(1) 函数$f(x)=\ln\tan x$, 则$df(x)=$ $\frac{1}{\tan x}\sec^2 x\,dx=\frac{1}{\sin x\cos x}dx$.

(2) 曲线$y=\cos x$过点$(\frac{\pi}{3},\frac{1}{2})$点的切线方程为 $y+\frac{\sqrt{3}}{2}x=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{6}\pi$.

(3) 极限$\lim\limits_{n\to\infty}(\frac{1}{1\cdot2}+\frac{1}{2\cdot3}+\cdots+\frac{1}{n\cdot(n+1)})=$ 1.

(4)微分方程$y''-4y'+13y=0$的通解为 $y=e^{2x}(C_1\cos3x+C_2\sin3x)$.

(5)微分方程$y'\sec x=y\ln y$的通解为 $y=Ce^{e^{\sin x}}$.

线　封　密